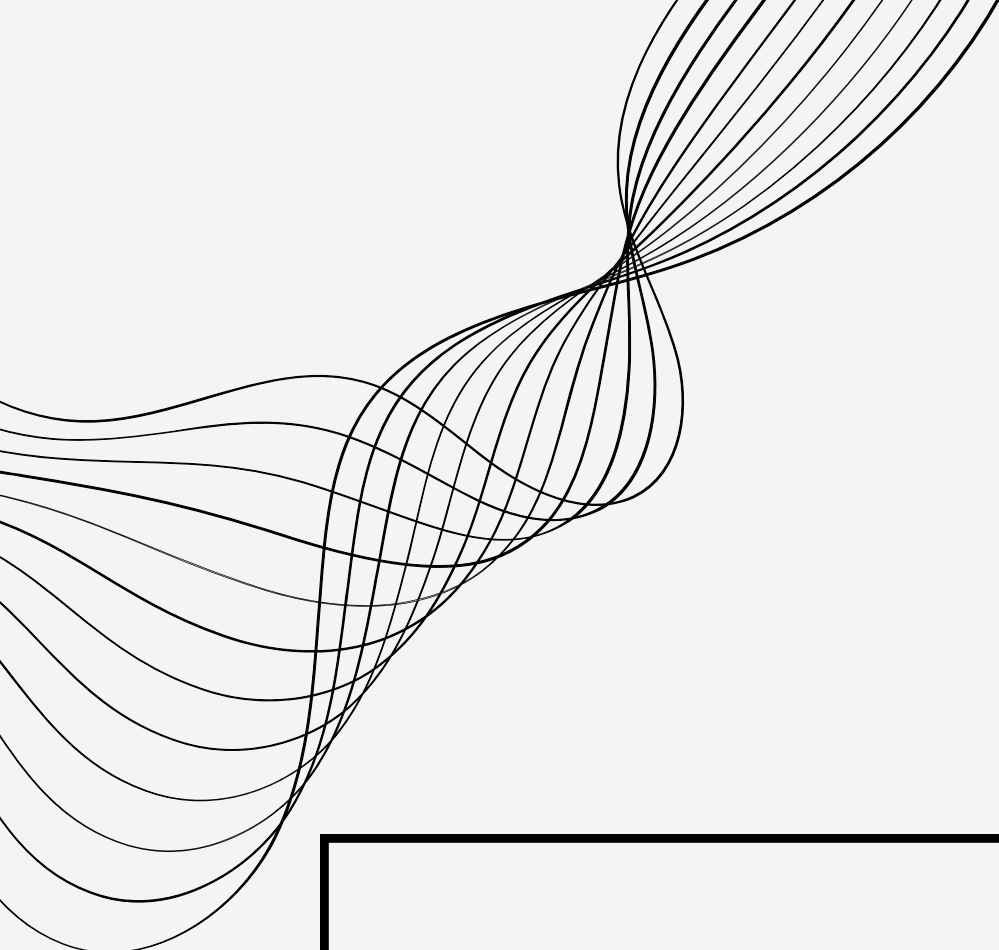




AREA

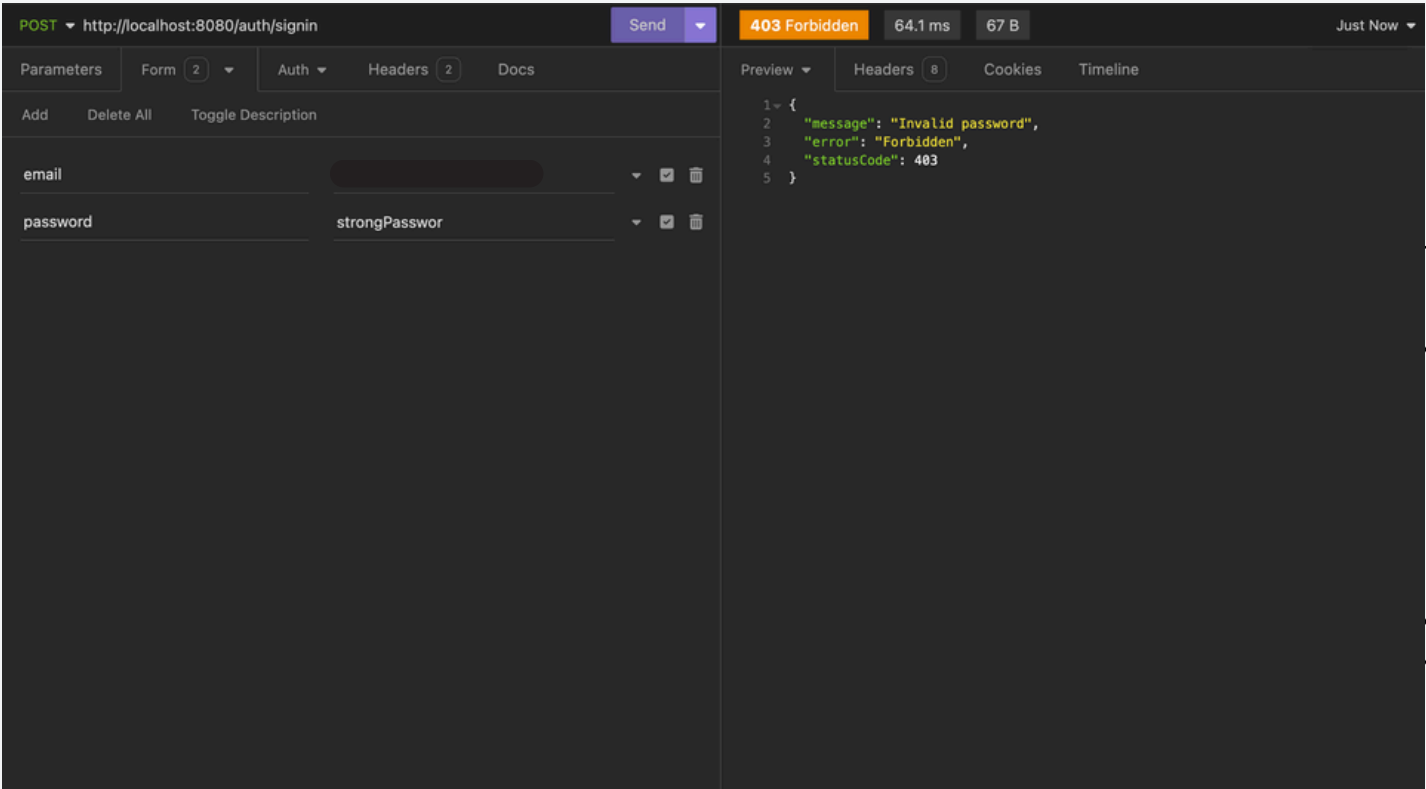
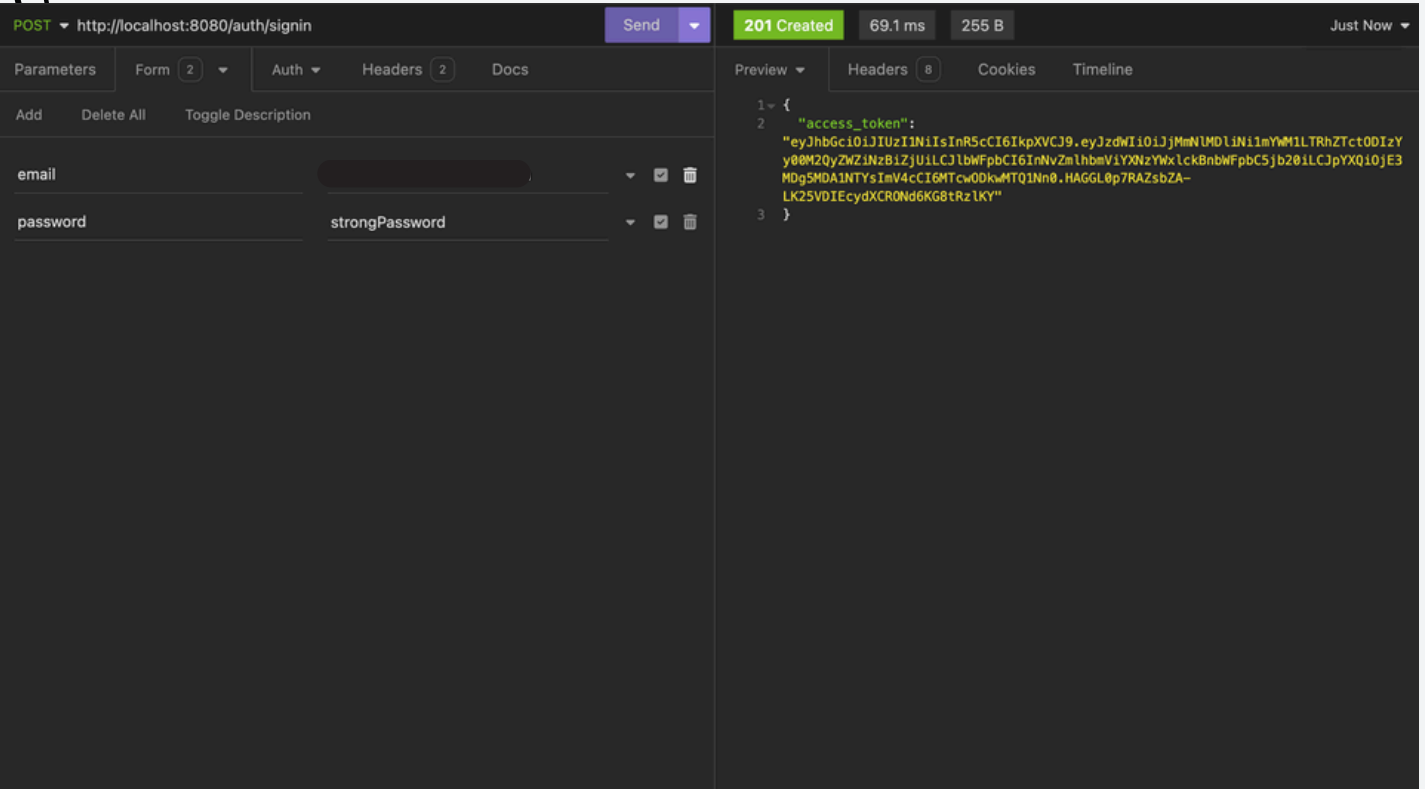
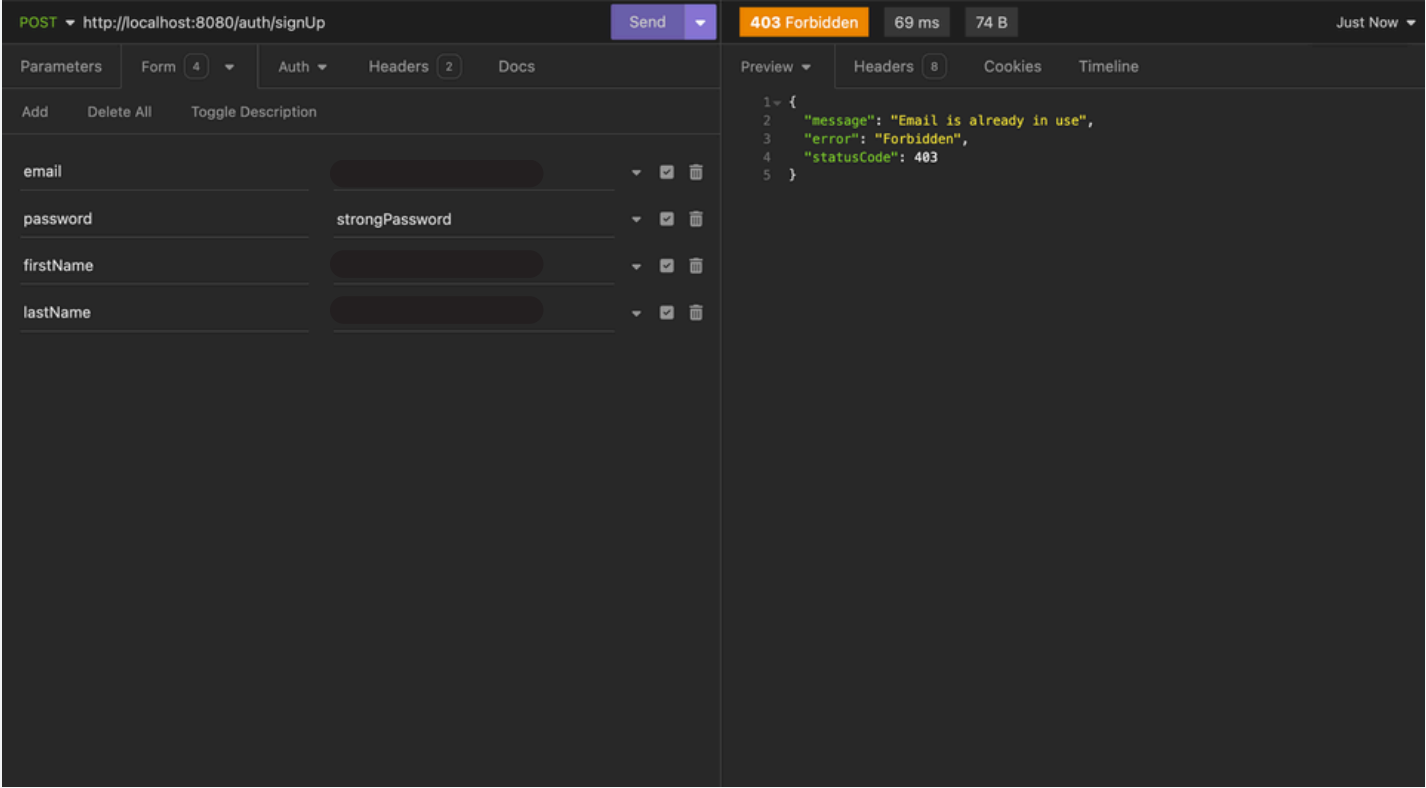
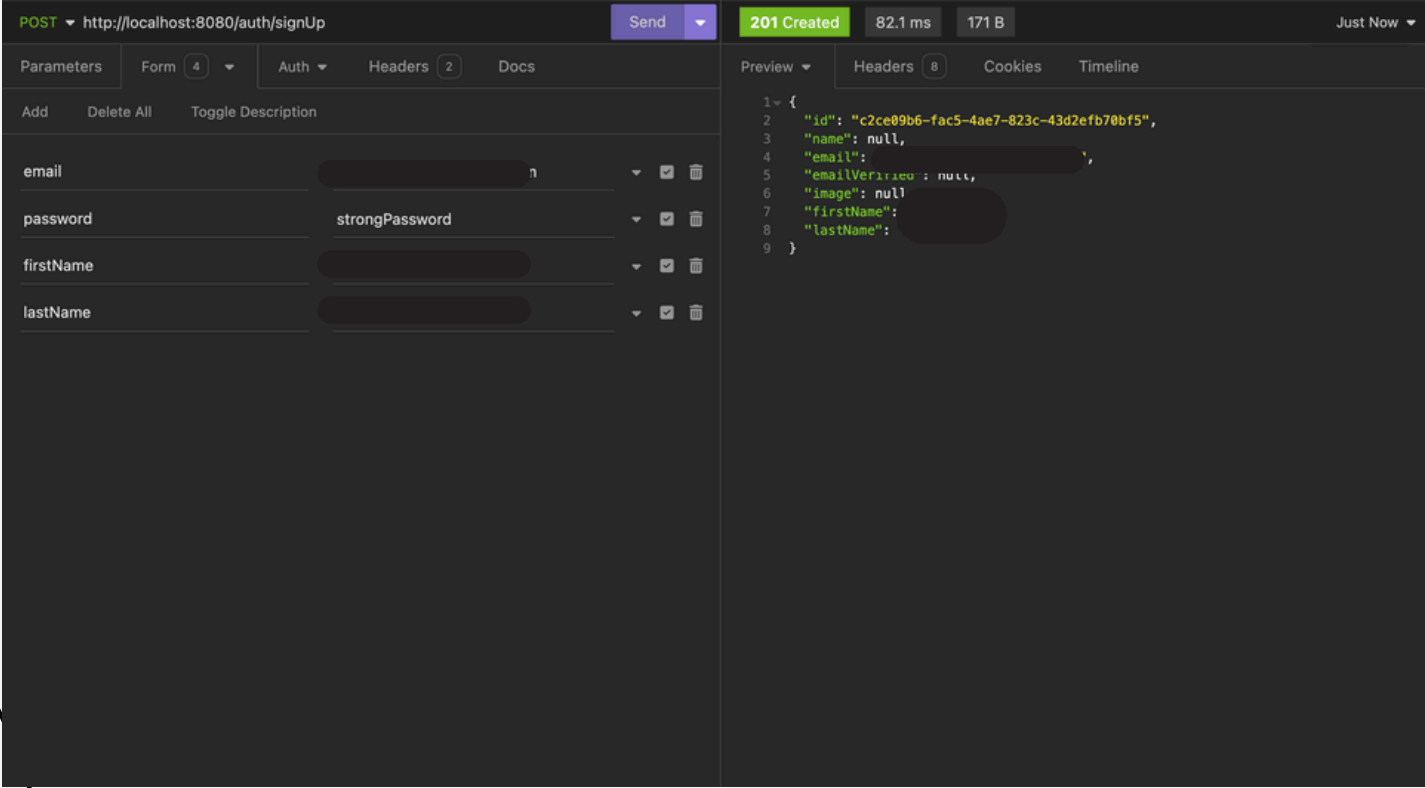
**BLOC 4 - CRÉER UNE
ARCHITECTURE LOGICIELLE POUR
DES APPLICATIONS WEB**

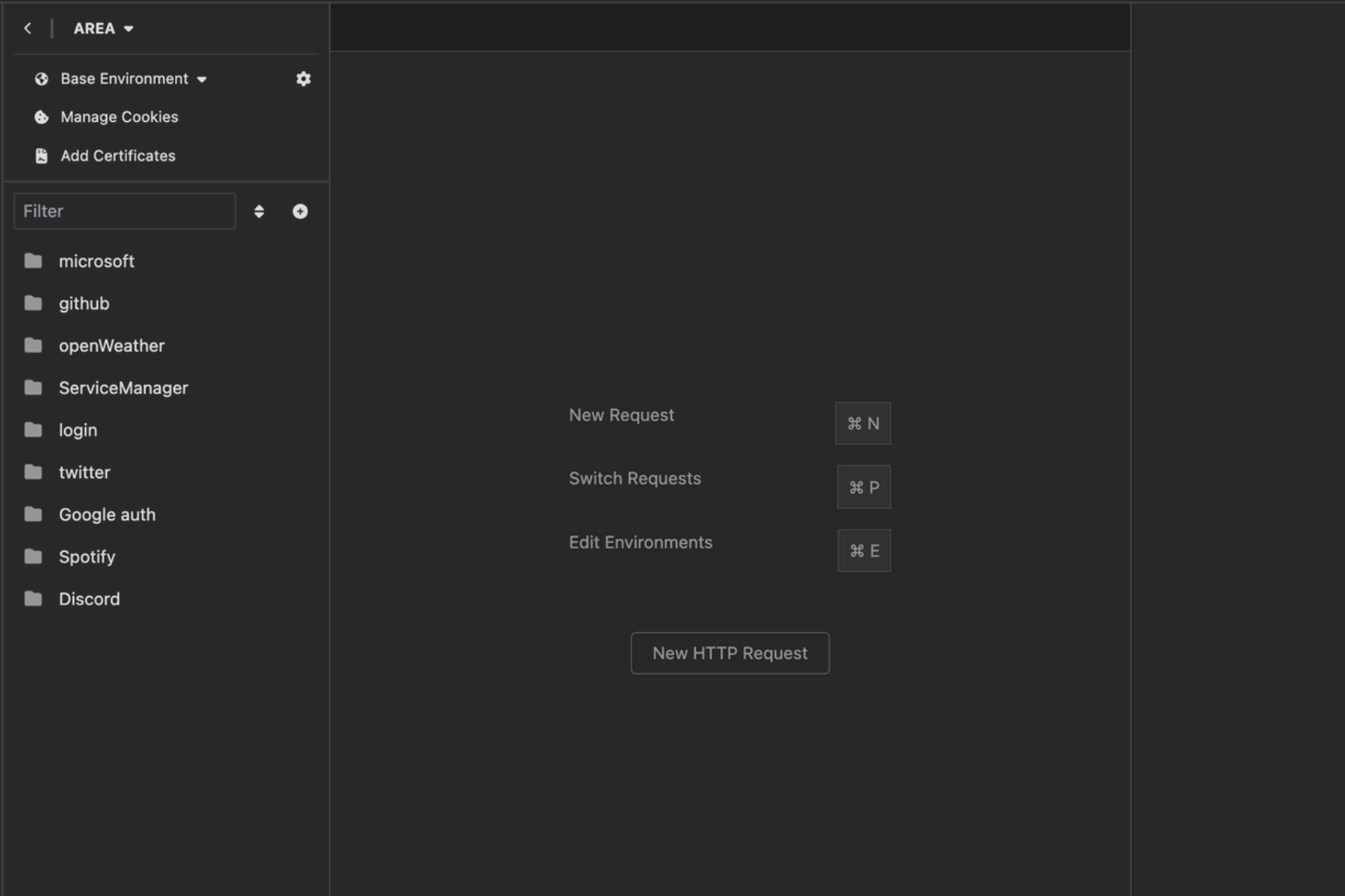
A10

PILOTAGE DU DÉVELOPPEMENT DU BACK-END

B4 - C23.1

LE DOSSIER DU CANDIDAT CONTIENT UN CODE CÔTÉ SERVEUR OPÉRATIONNEL RÉPONDANT AUX EXIGENCES FONCTIONNELLES IDENTIFIÉES LORS DU RECUEIL DES BESOINS.



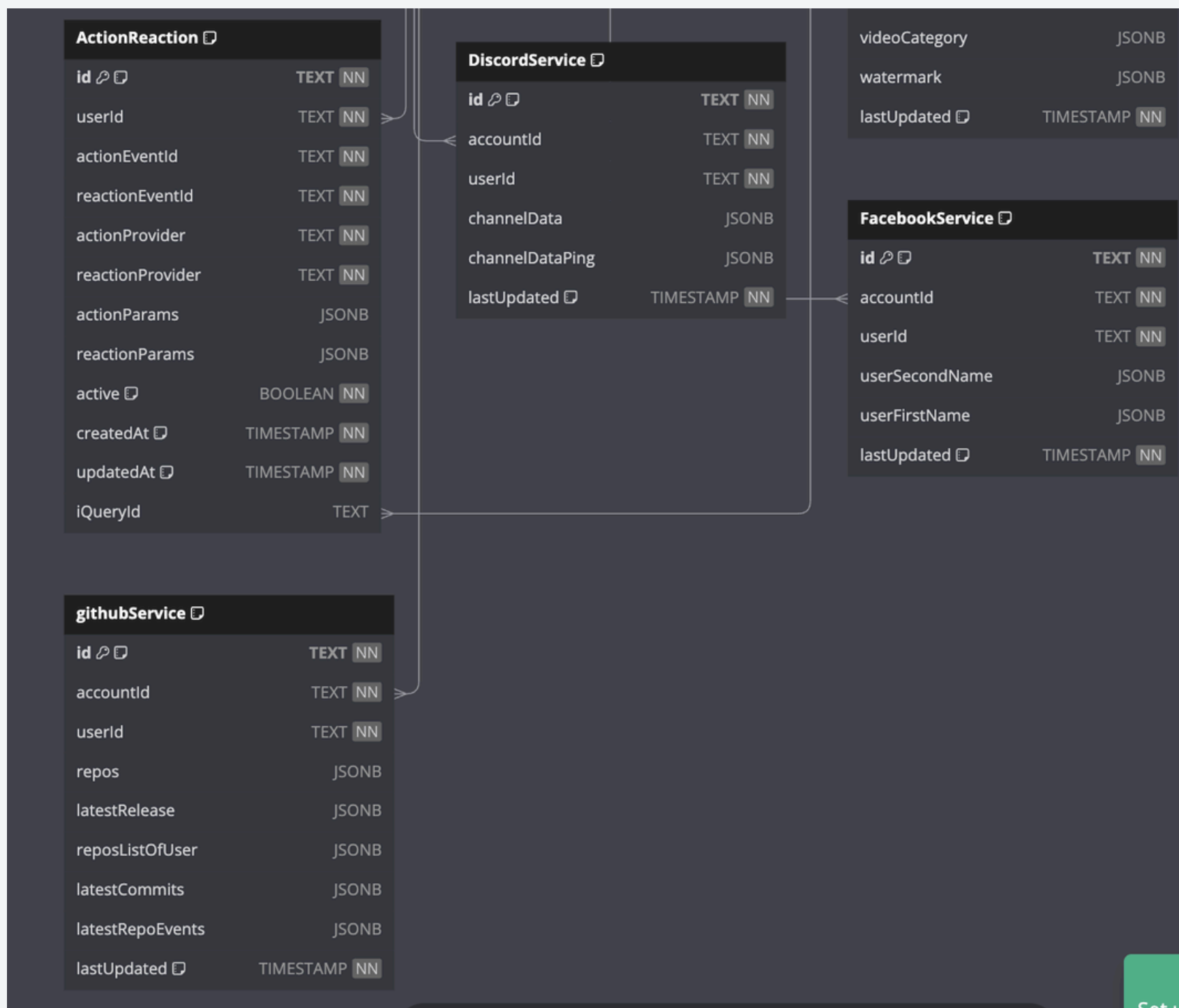


Critère	Attendu	Réalisé
Nombre de services	5	12
Nombre total d'actions et de réactions	12	~45
Implémentations OAuth2	1	1-> 6

C23.2

LE CODE CÔTÉ SERVEUR DE LA SOLUTION RESPECTE LES BONNES PRATIQUES EN TERMES D'UTILISATION DES RESSOURCES (REQUÊTES OPTIMISÉES EN BASE DE DONNÉES, DURÉE DE VIE DE LA DONNÉE, ...)

```
import { Module } from '@nestjs/common';
import { AuthController } from './auth.controller';
import { AuthService } from './auth.service';
import { JwtModule } from '@nestjs/jwt';
import { UserSession } from './session/session.class';
import { ConfigModule } from '@nestjs/config';
@Module({
  imports: [
    JwtModule.register({
      secret: process.env.JWT_SECRET,
      signOptions: { expiresIn: '15m' },
    }),
    ConfigModule,
  ],
  controllers: [AuthController],
  providers: [AuthService, UserSession],
  exports: [AuthService],
})
export class AuthModule {}
```

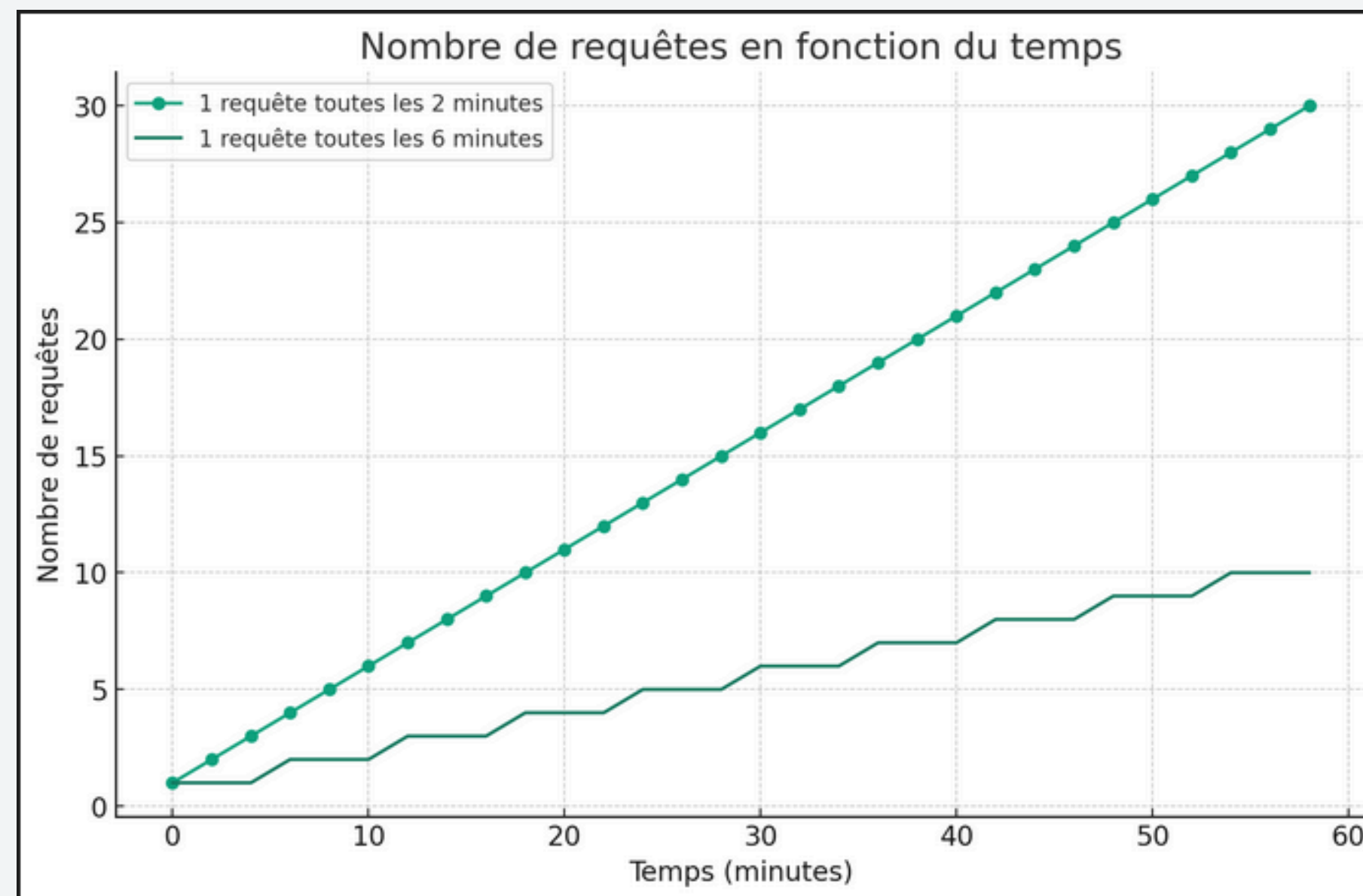


C23.2

LE CODE CÔTÉ SERVEUR DE LA SOLUTION RESPECTE LES BONNES PRATIQUES EN TERMES D'UTILISATION DES RESSOURCES (REQUÊTES OPTIMISÉES EN BASE DE DONNÉES, DURÉE DE VIE DE LA DONNÉE, ...)



timer pour les requêtes



C23.3

LE CODE CÔTÉ SERVEUR DE LA SOLUTION RESPECTE LES BONNES PRATIQUES EN MATIÈRE DE CONVENTIONS DE FORMATAGE ET DE NOMMAGE POUR LES LANGAGES WEB UTILISÉS.

```
@Module({
  imports: [
    SpotifyModule,
    BaseAuthModule,
    GoogleAuthModule,
    TwitterModule,
    AuthModule,
    UserModule,
    BookmarkModule,
    PrismaModule,
    ServiceManagerModule,
    DiscordModule,
    OpenWeatherMapModule,
    GithubModule,
    FacebookModule,
    MicrosoftModule,
    TimeioModule,
    LeagueoflegendsModule,
    MailgunModule,
    AirqualityModule,
  ],
  controllers: [AppController],
  providers: [AppService],
})
export class AppModule {}
```

```
@ApiResponse({ status: 200, description: 'Redirect to the mobile app or if web, close the window' })
@ApiQuery({ name: 'code', type: String, description: 'The code from the spotify auth page' })
@Get('callback')
async callback(
  @Query('code') code: string,
  @Req() req: RequestWithSession,
  @Res() res: Response,
) {
  try {
    const { idToken, userData } =
      await this.spotifyService.getTokenFromCodeID(code);
    //will make a call to /me to get the user info
    console.log('userData', userData);
    const userAgent = req.headers['user-agent'];
    let redirectUrl = `${process.env.FRONTEND_URL}/explore`; // Default web redirect

    if (userAgent.includes('Flutter')) {
      console.log('userAgent', userAgent);
      // If the request is from a mobile app (Flutter in this case)
      //we will actually just close the webview and send the token back to the app
      redirectUrl = 'flutter';
      console.log('redirectUrl', redirectUrl);
    }
  }
}
```



C24.1

LE CODE DE LA SOLUTION RÉPOND AUX BONNES PRATIQUES EN TERME DE SÉCURITÉ DE LA SESSION UTILISATEUR (CHIFFREMENT DES DONNÉES CONFIDENTIELLES, SÉCURISATION DE LA CONNEXION, AUTHENTIFICATION ...).

```
async signUp(dto: AuthDto) {
  const hash = await argon.hash(dto.password);
  try {
    const user = await this.prisma.user.create({
      data: {
        email: dto.email,
        hash,
        firstName: dto.firstName,
        lastName: dto.lastName,
      },
    });
    delete user.hash;
    return user;
  } catch (error) {
    if (error instanceof PrismaClientKnownRequestError) {
      if (error.code === 'P2002') {
        throw new ForbiddenException('Email is already in use');
      }
    }
    throw error;
  }
}
```

email A?	emailVerified ☐?	image A?	accounts []	sessions []	actionReactions []	hash A?
	null	null	7 Account	0 Session	0 ActionReaction	\$argon2id\$v=19\$m=65536,...



C24.2

LE CODE CÔTÉ SERVEUR DE LA SOLUTION RESPECTE LES BONNES PRATIQUES EN TERMES D'UTILISATION DES RESSOURCES (REQUÊTES OPTIMISÉES EN BASE DE DONNÉES, DURÉE DE VIE DE LA DONNÉE, ...)



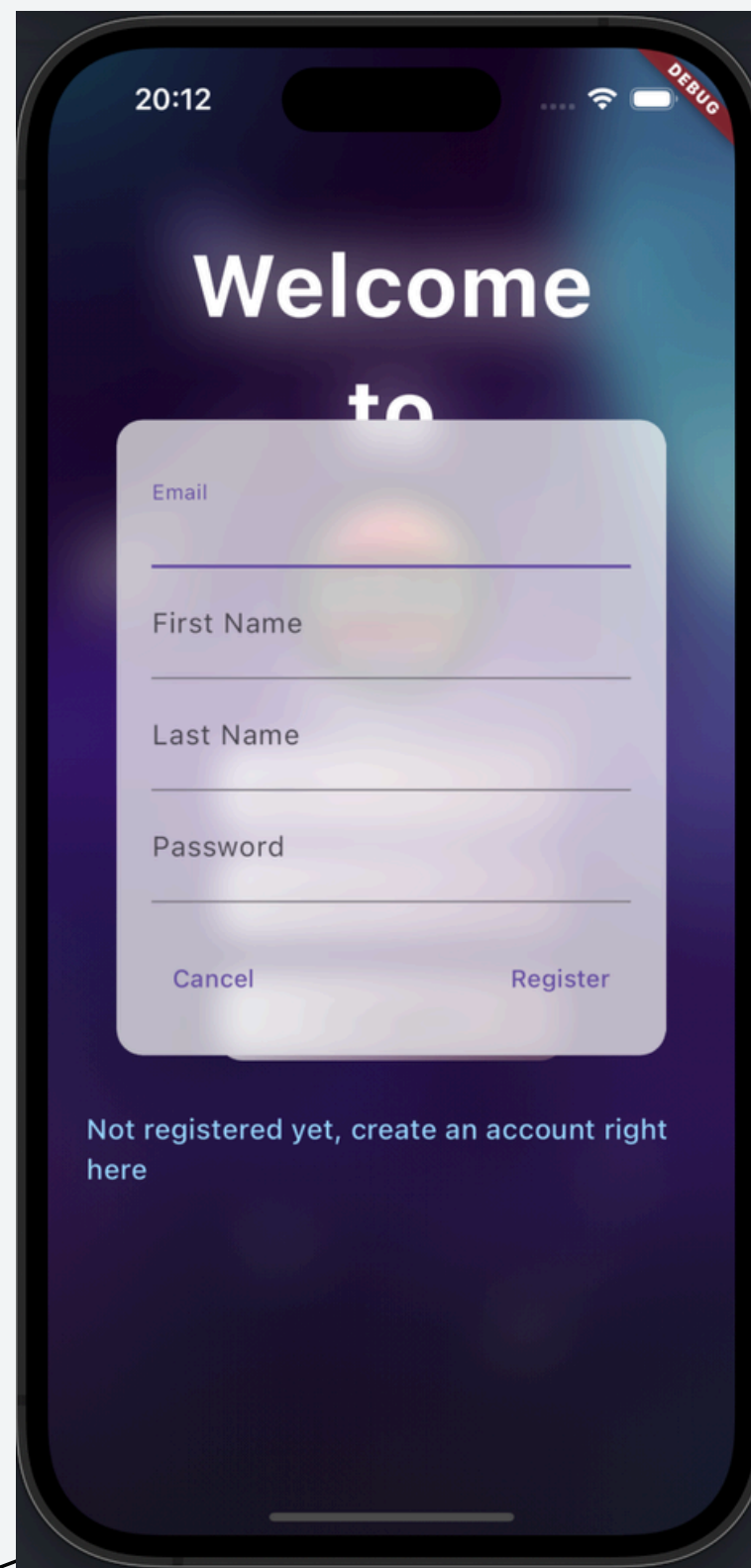
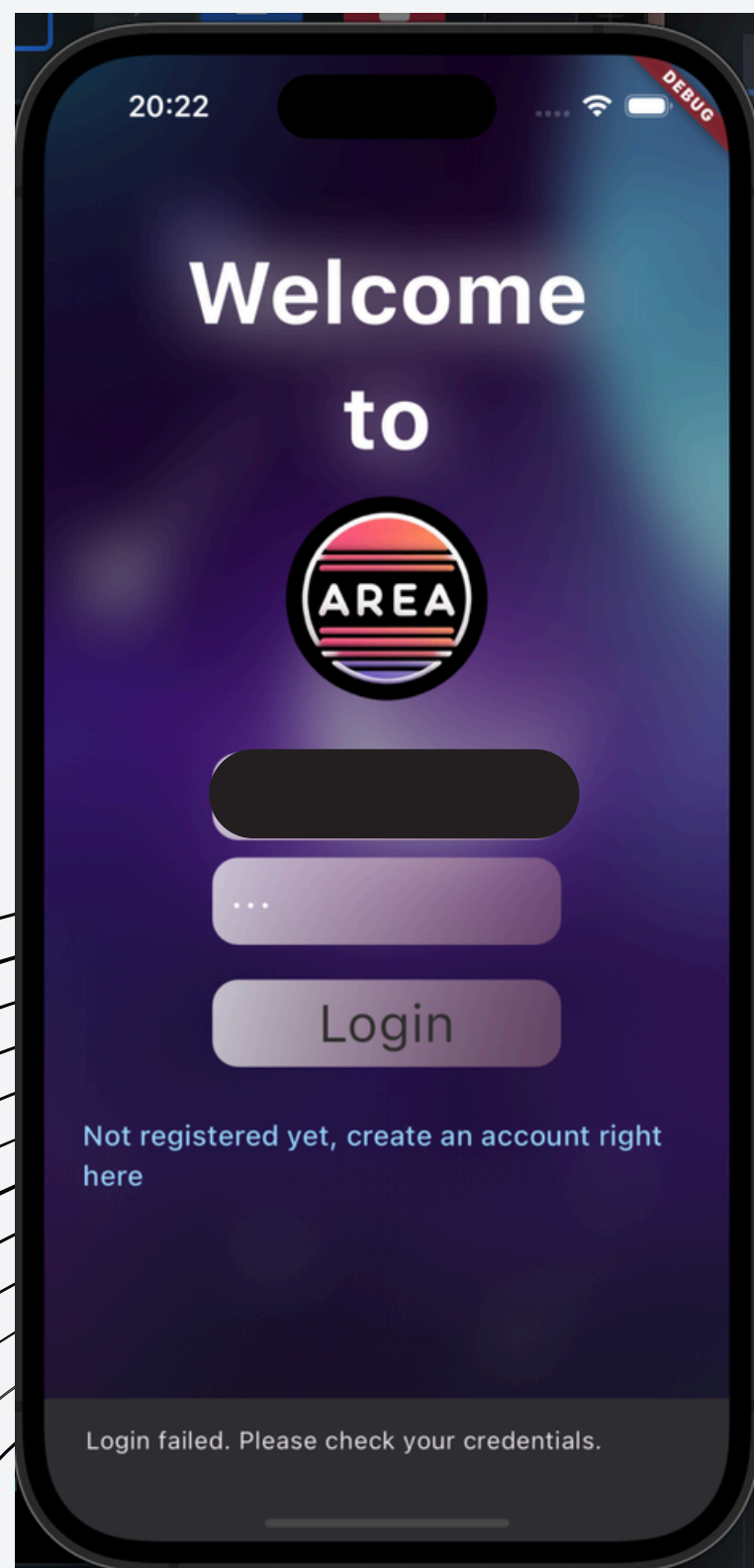
A9

B4-C20.1

INTERFACES GRAPHIQUES

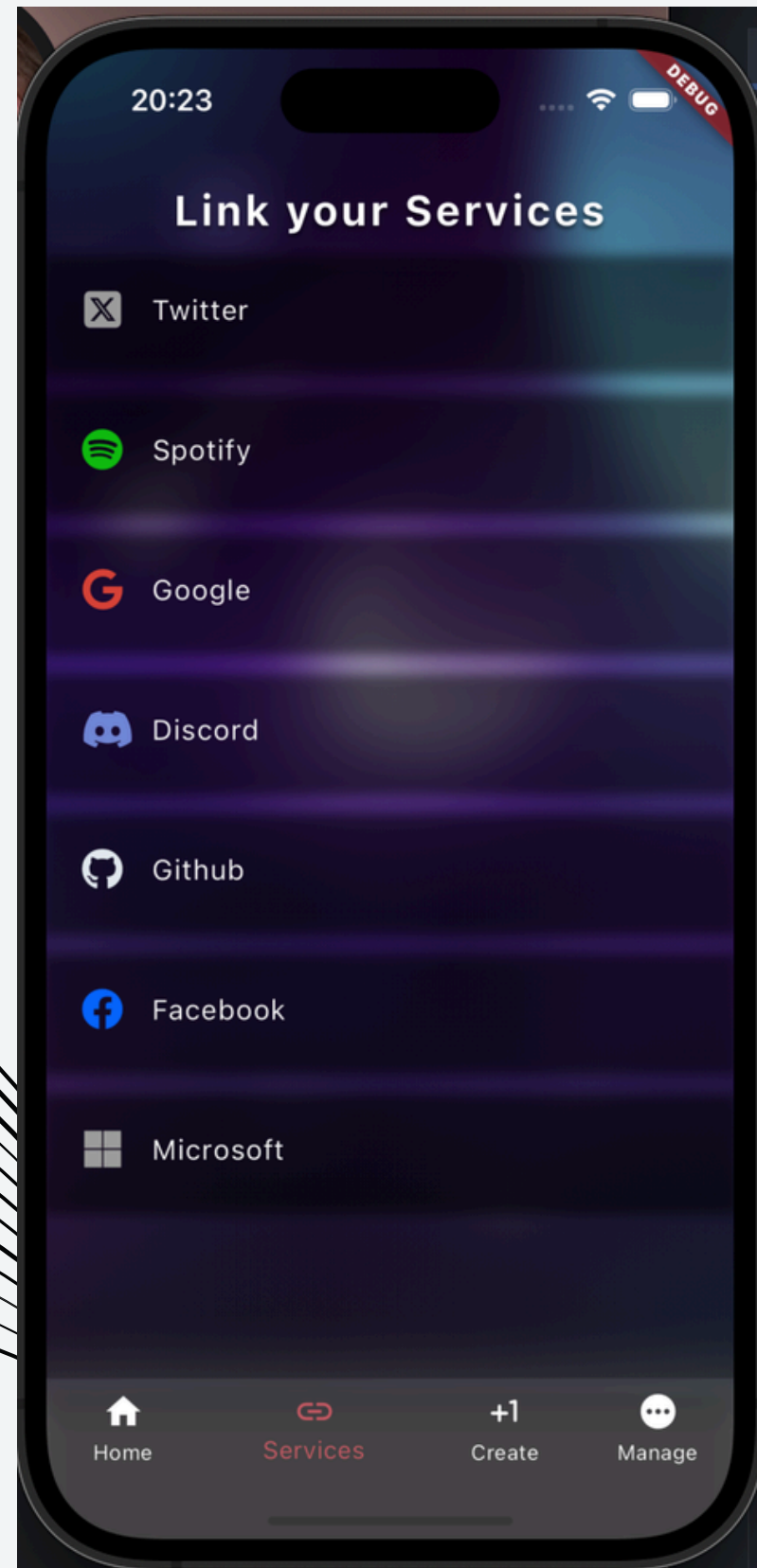
FRONT-END

parcours utilisateur



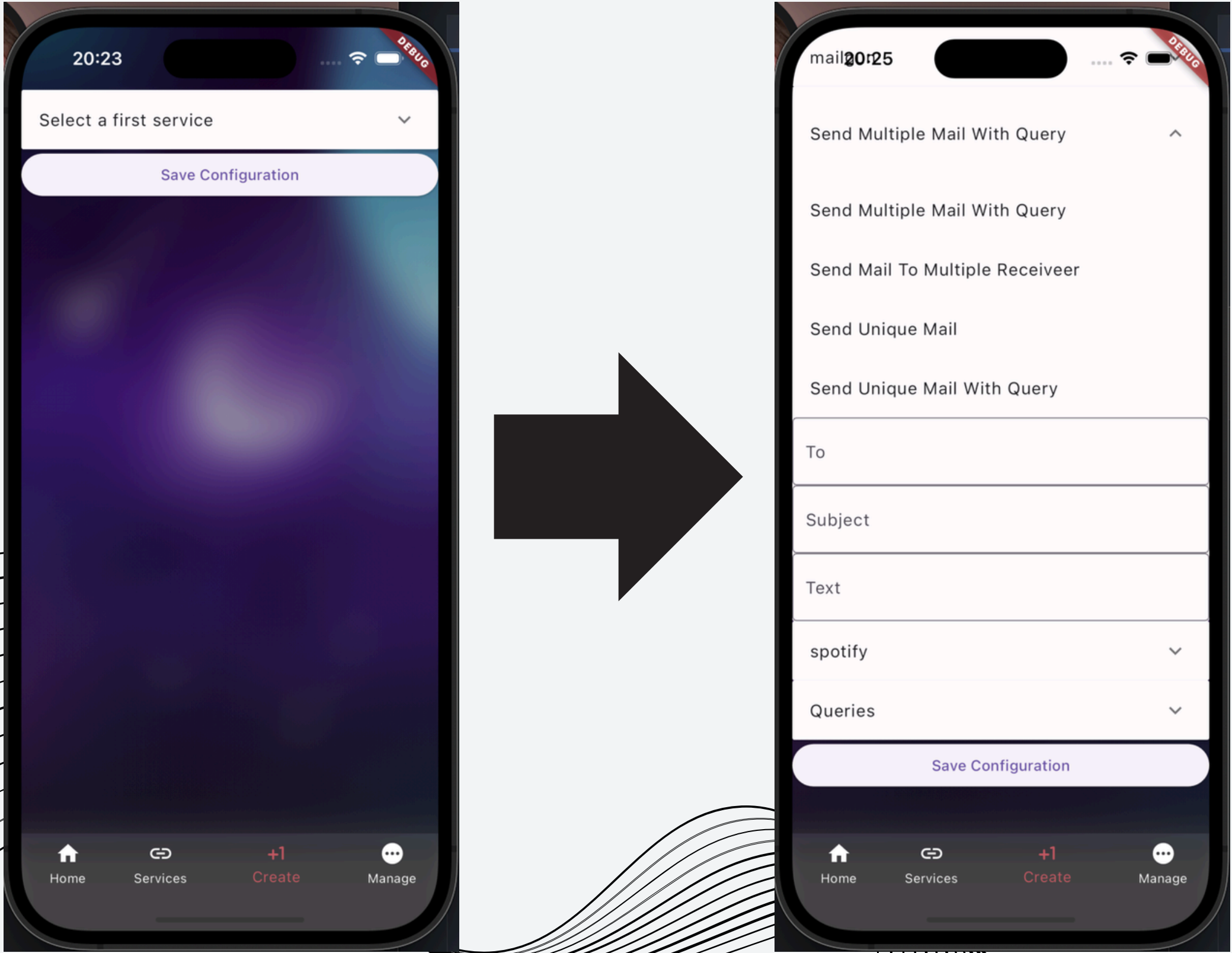
- bouton -> large et facile à cliquer
- contraste élevé entre le texte et l'arrière-plan -> favorise la lisibilité
- Champs de saisie -> simplifiés, réduit la charge cognitive
- Hiérarchie visuelle -> présentés de manière logique
- disposition verticale et centrée -> attentes des utilisateurs application mobile

parcours utilisateur



- liste des services avec un compte
- LOGO -> Identification rapide des services

parcours utilisateur



- menu deroulant

exigences techniques et ergonomiques dans l'accessibilité numérique

- logiciels utilisés par les mal voyant pour accéder au contenu numérique
- Étiquetage approprié des éléments
- label

**Lecteur
d'écran**

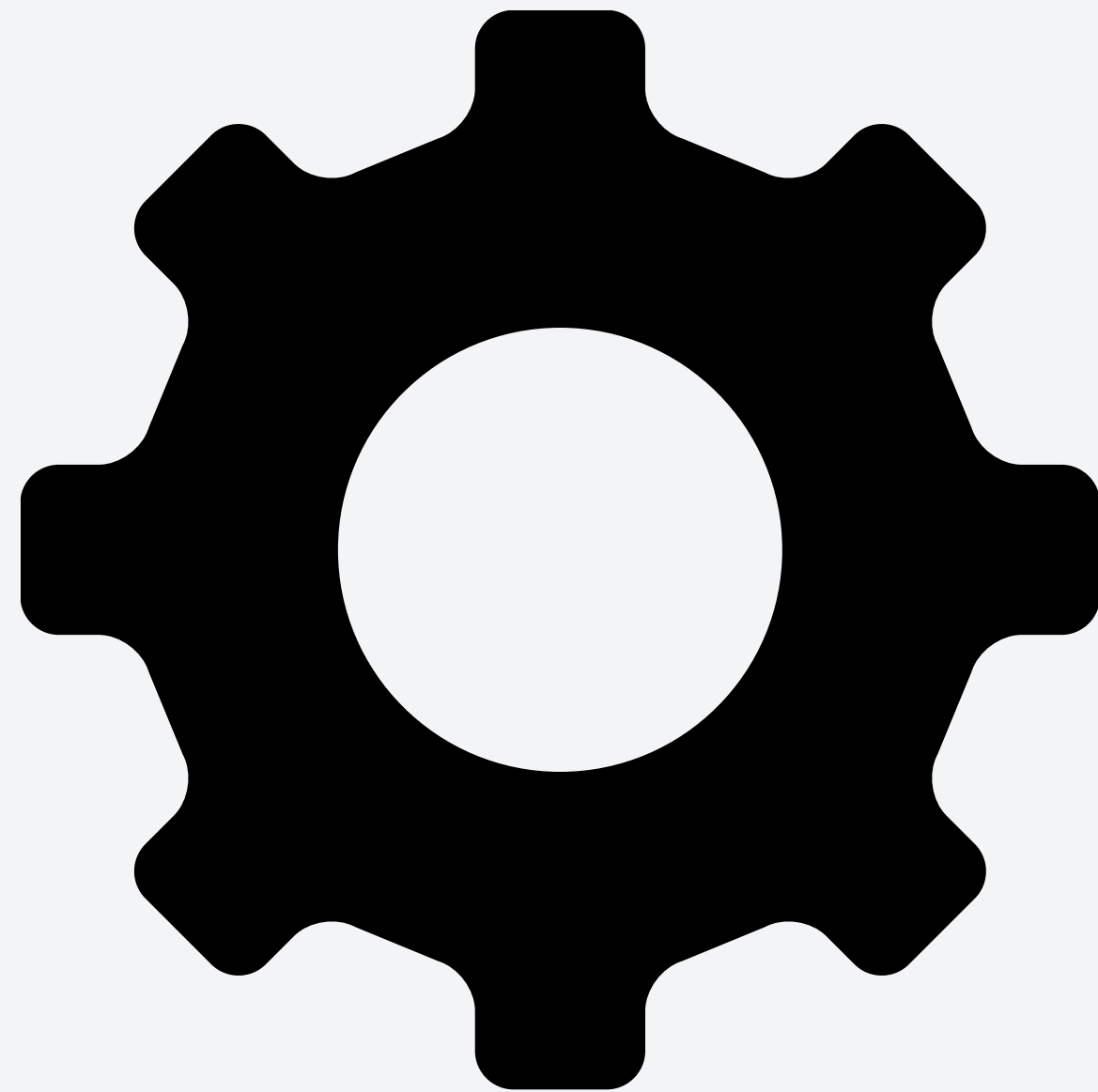
exigences techniques et ergonomiques dans l'accessibilité numérique

- tous les éléments interactifs atteignable avec le clavier
- Indication visuelle du focus



**Navigation
clavier**

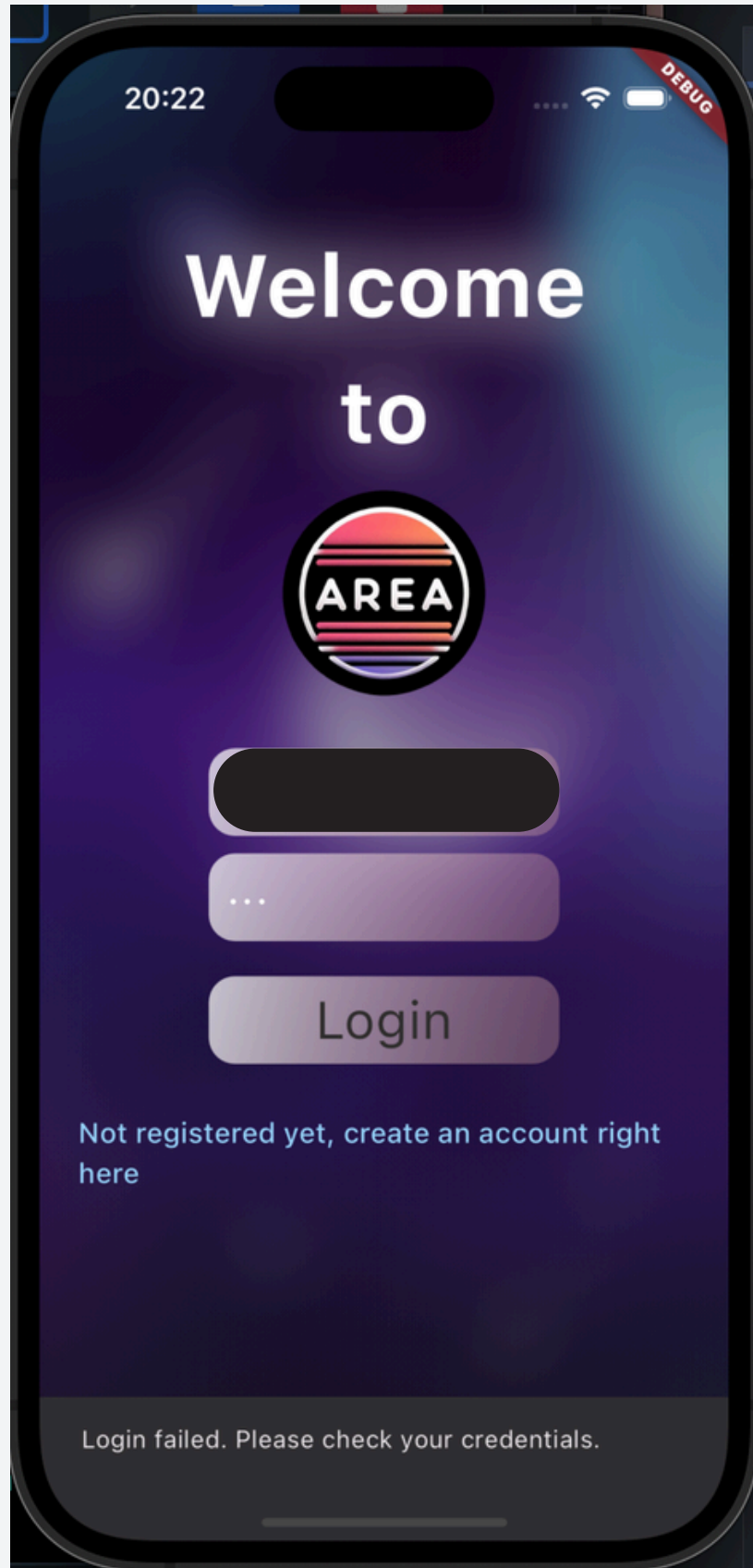
exigences techniques et ergonomiques dans l'accessibilité numérique



**mode daltonien
/ mal voyant**

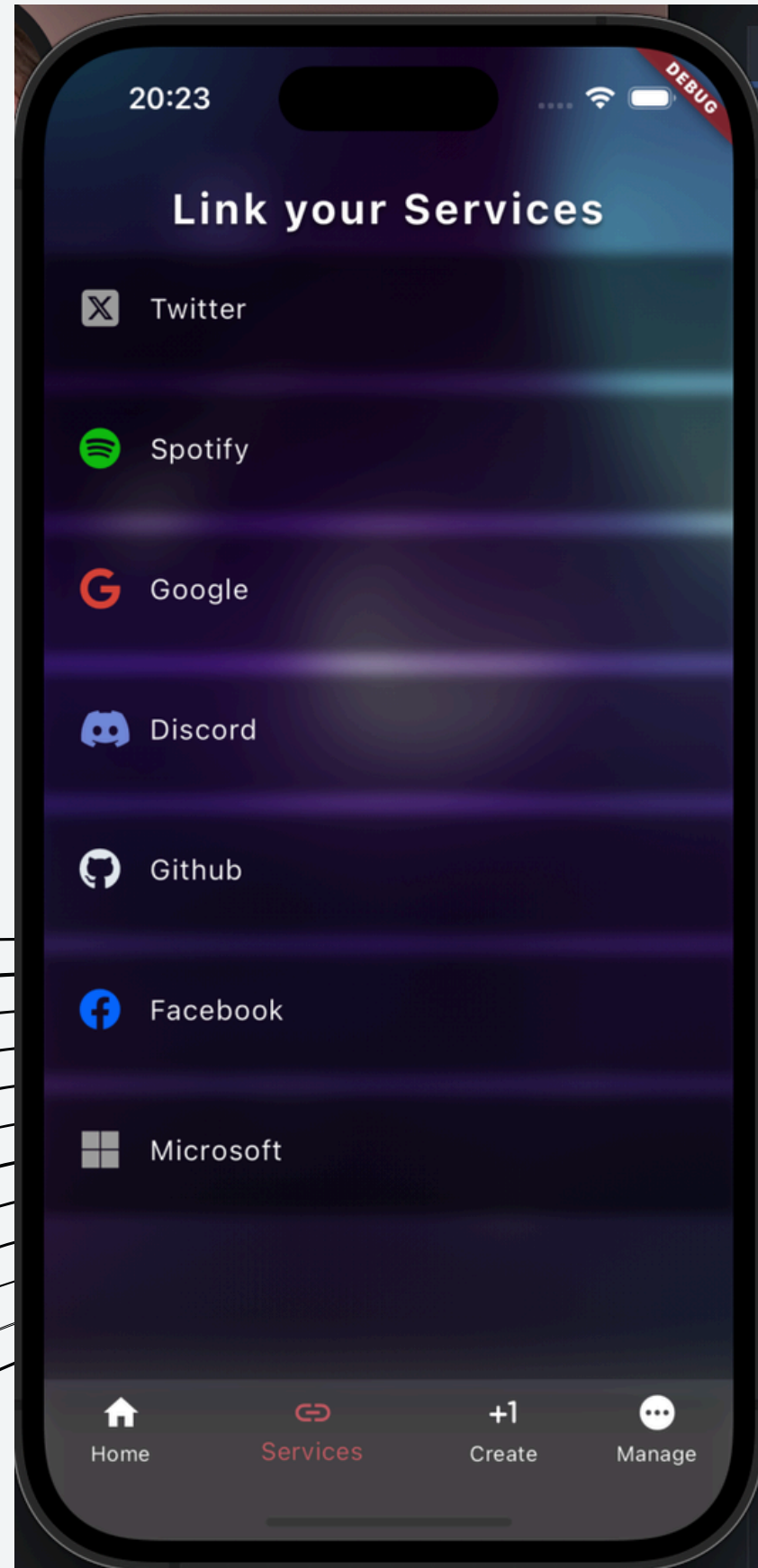
- **paramètres de couleur et de contraste**
- **Taille des caractères**

Interface Utilisateur



- bouton -> large et facile à cliquer
- contraste élevé entre le texte et l'arrière-plan -> favorise la lisibilité
- Champs de saisie -> simplifiés, réduit la charge cognitive
- Hiérarchie visuelle -> présentés de manière logique
- disposition verticale et centrée -> attentes des utilisateurs application mobile

Interface Utilisateur



- Navigation facile -> Home / services / create / Manage

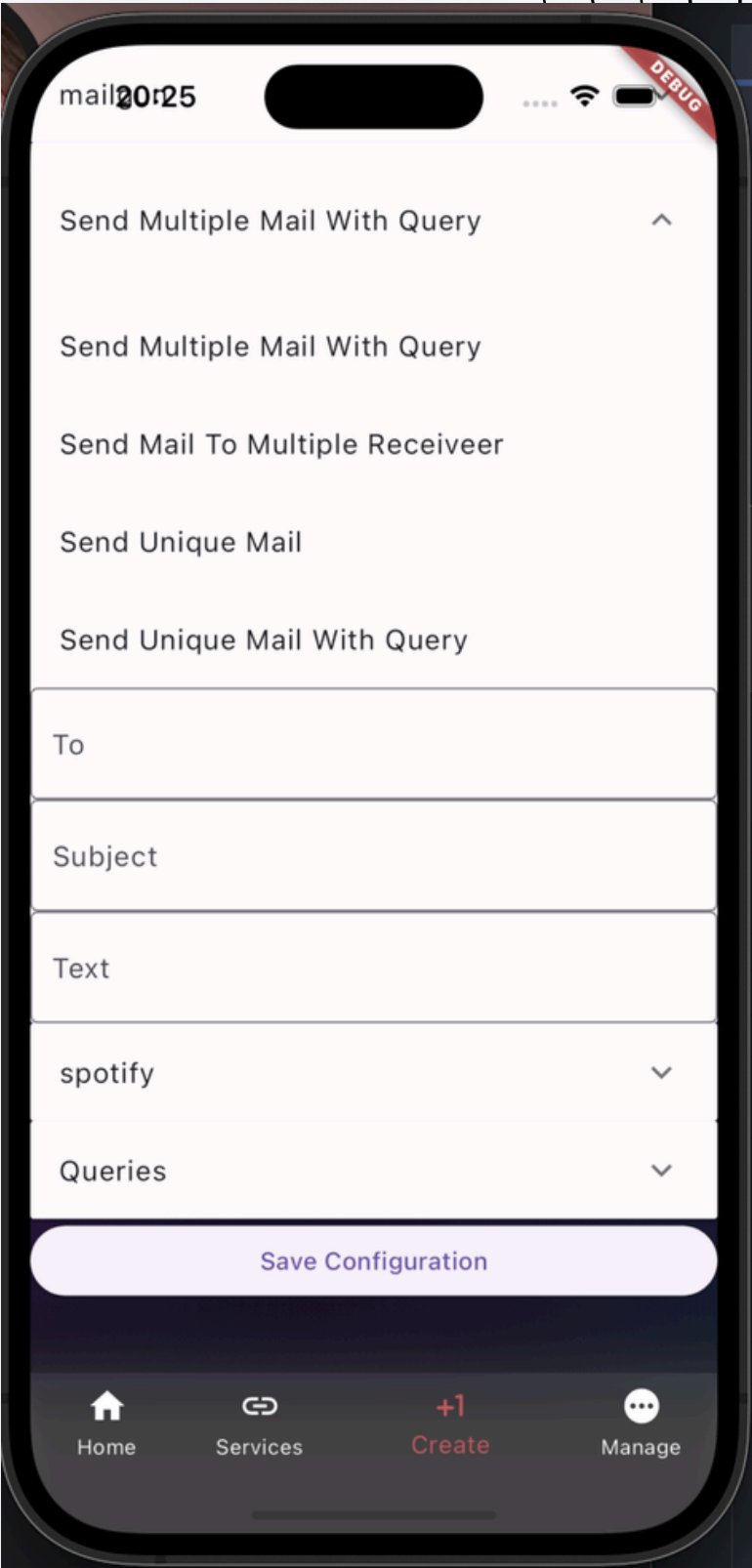
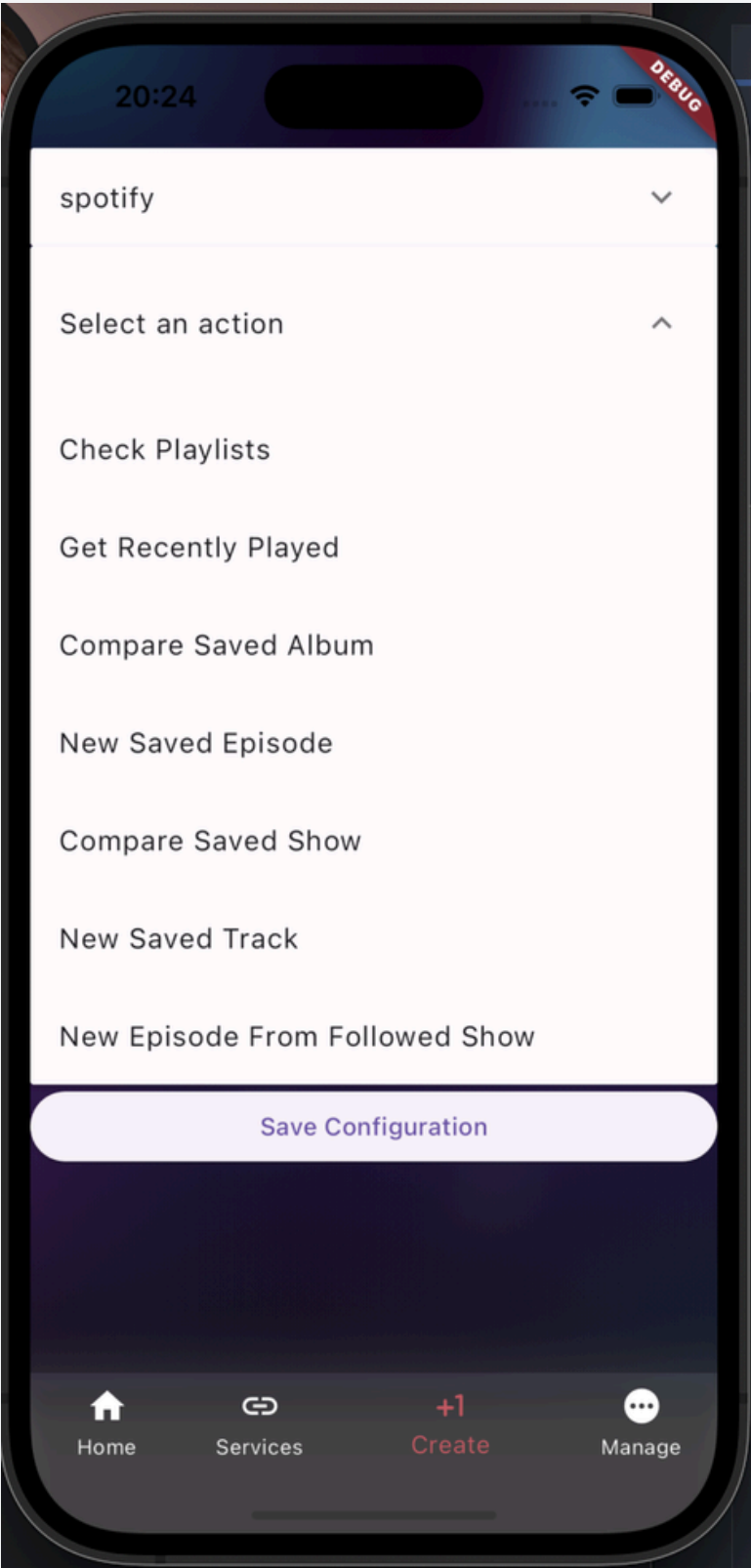
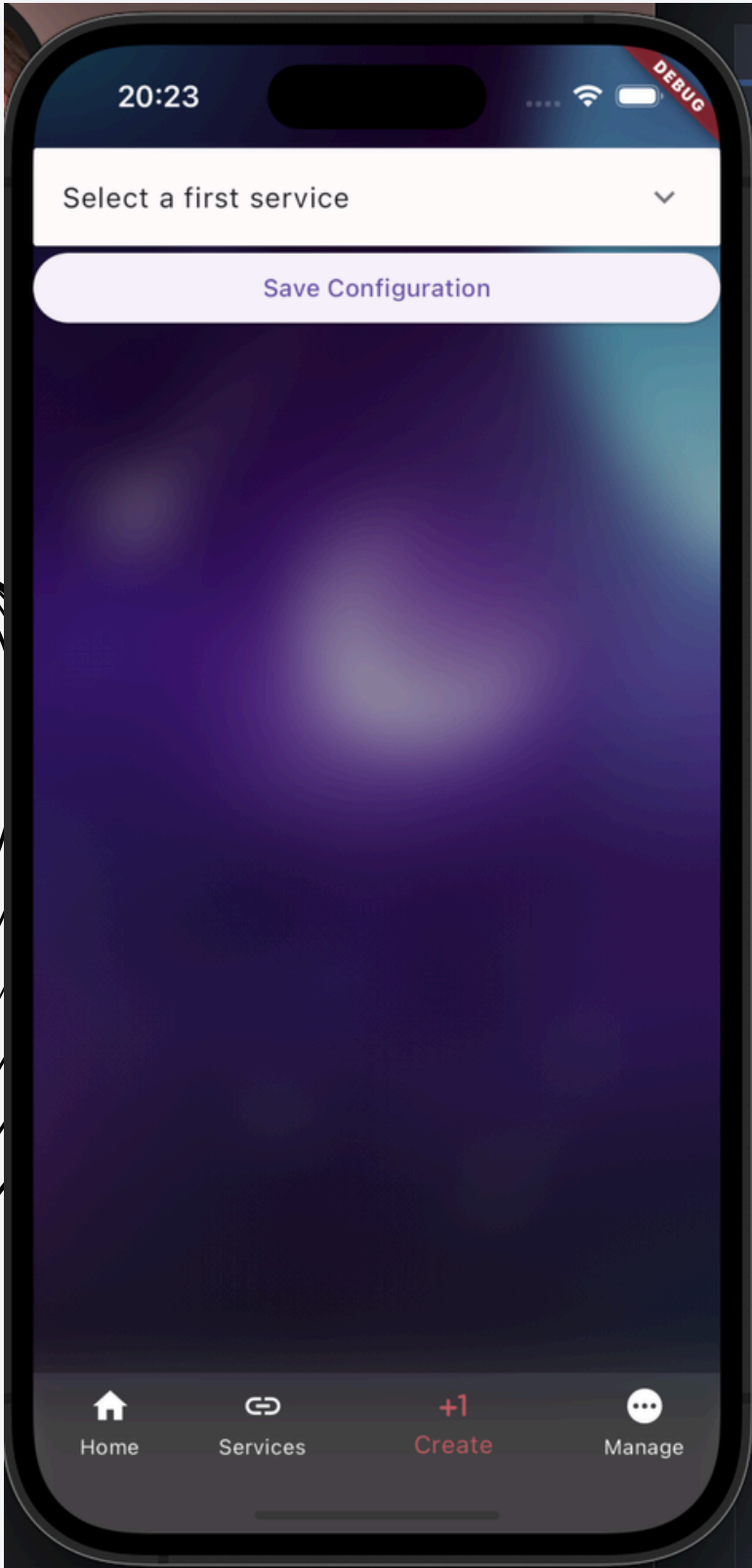
A9

B4-C21.1

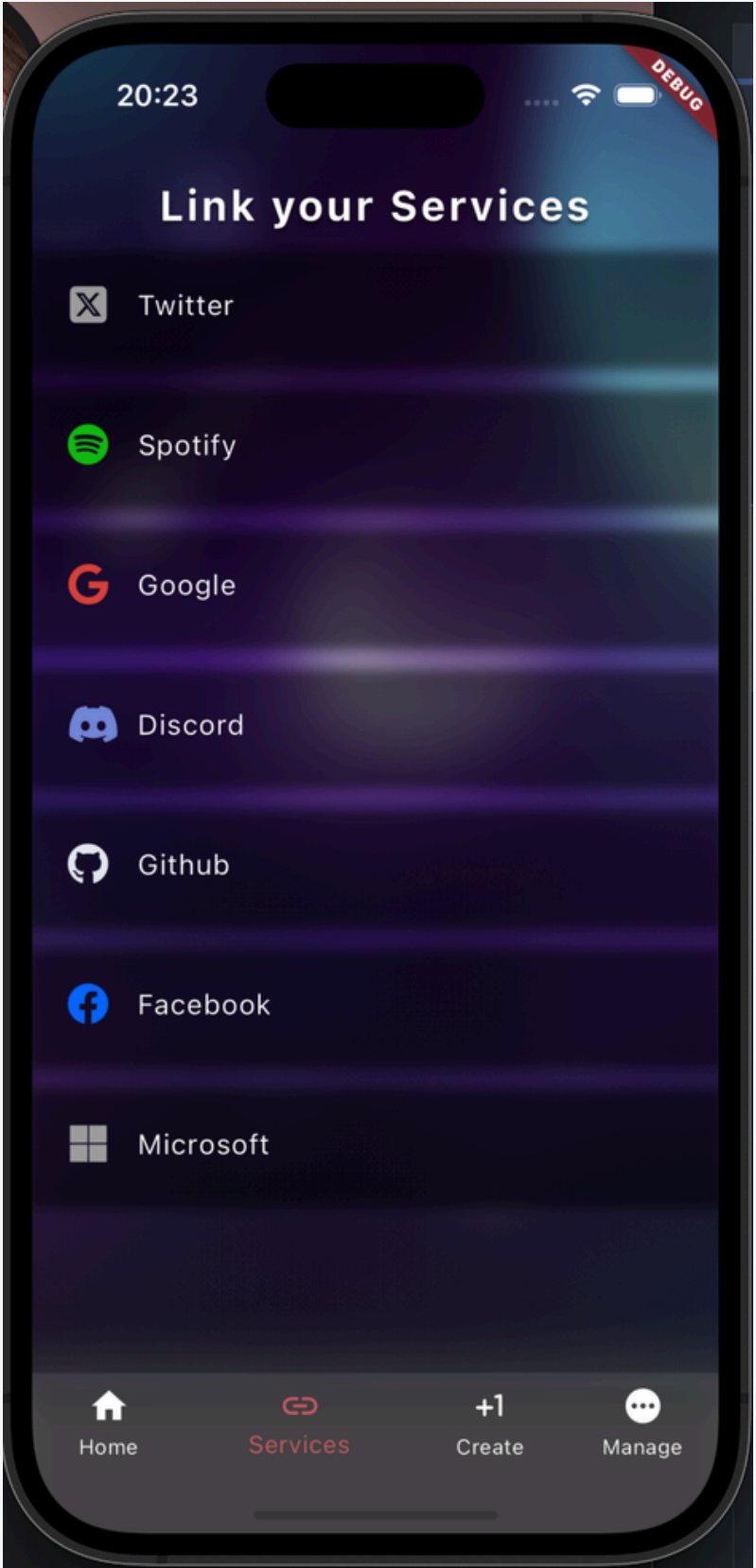
CODE OPÉRATIONNEL

FRONT-END

exigences fonctionnelles identifiées



exigences fonctionnelles identifiées



nommage et formatage client web

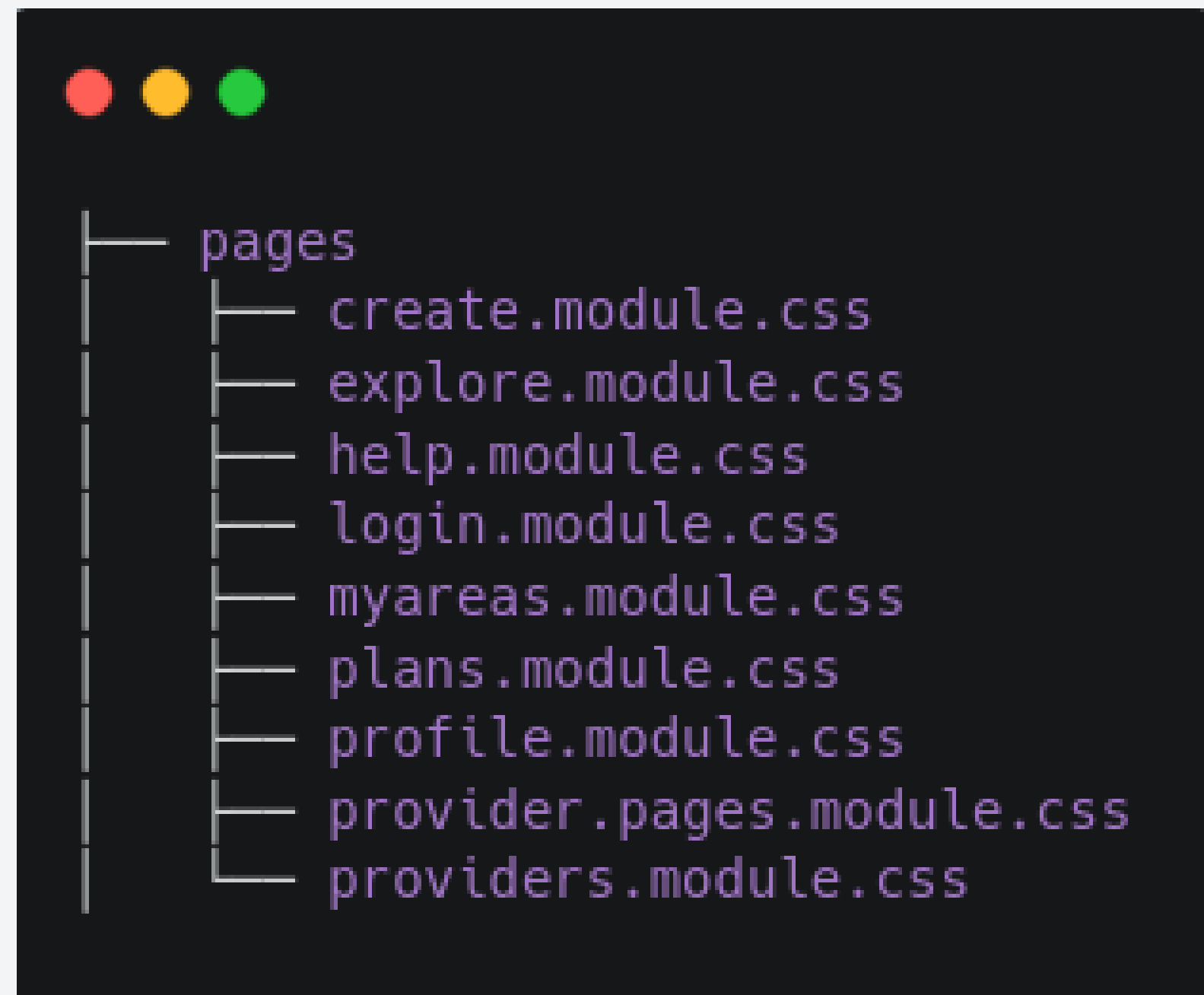
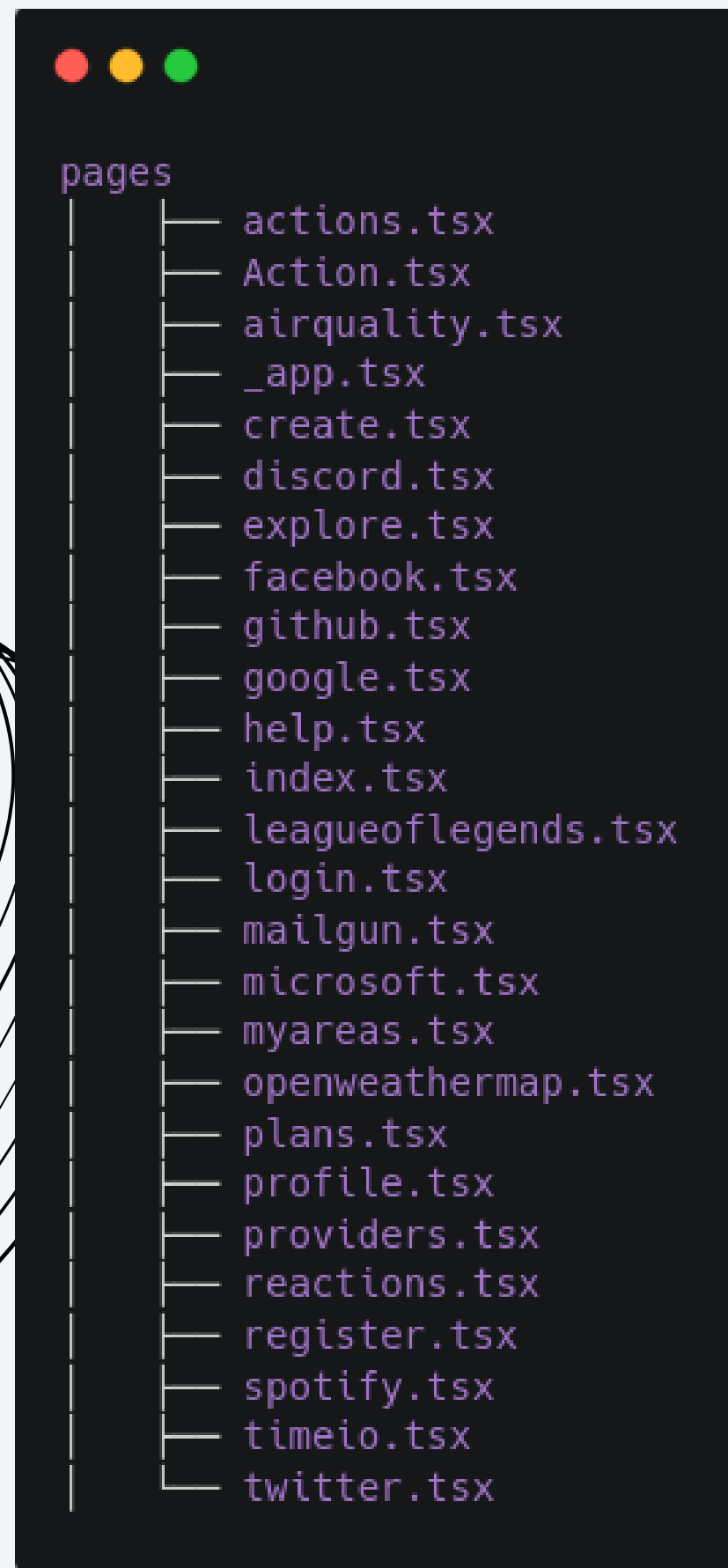
components

- Box.tsx
- Button.tsx
- Footer.tsx
- Header.tsx
- MenuBar.tsx
- Posts.tsx
- sliderComp.tsx
- TextInput.tsx
- Text.tsx
- Welcome.tsx

styles

- Box.module.css
- Button.module.css
- Footer.module.css
- globals.css
- Header.module.css
- MenuBar.module.css
- Post.module.css
- TextInput.module.css
- Text.module.css
- Welcome.module.css

nommage et formatage client web



A9**B4-C21.2****NOMMAGE ET FORMATAGE****FRONT-END**

nommage et formatage client web

```
const Google = () => {
  const [isLoggedIn, setIsLoggedIn] = useState(false);
  const [googleActions, setGoogleActions] = useState<Action[]>([]);
  const [googleReactions, setGoogleReactions] = useState<Action[]>([]);
  const [isConnected, setIsConnected] = useState(false);
  const [showActionBodyIndex, setShowActionBodyIndex] = useState(null);
  const [showReactionBodyIndex, setShowReactionBodyIndex] = useState(null);

  ...
}
```

```
const providerIcons = {
  google: { icon: faGoogle, style: { backgroundColor: '#db4437' } },
  twitter: { icon: faTwitter, style: { backgroundColor: '#1da1f2' } },
  spotify: { icon: faSpotify, style: { backgroundColor: '#10be12' } },
  discord: { icon: faDiscord, style: { backgroundColor: '#7289da' } },
  github: { icon: faGithub, style: { backgroundColor: '#333' } },
  facebook: { icon: faFacebook, style: { backgroundColor: '#3b5998' } },
  microsoft: { icon: faMicrosoft, style: { backgroundColor: '#f65314' } },
  openweathermap: { icon: faCloud, style: { backgroundColor: '#f9a825' } },
  leagueoflegends: { icon: faGamepad, style: { backgroundColor: '#f9a825' } },
  mailgun: { icon: faEnvelope, style: { backgroundColor: '#EF5858' } },
  timeio: { icon: faClock, style: { backgroundColor: '#333' } },
  airQuality: { icon: faCloud, style: { backgroundColor: '#5aaf18' } },
};
```

nommage et formatage client mobile

```
.
├── analysis_options.yaml
├── android
├── assets
├── Dockerfile
├── ios
├── lib
├── linux
├── macos
├── pubspec.lock
├── pubspec.yaml
├── README.md
├── test
├── web
└── windows
```

```
lib
├── logic
│   ├── AuthLogic.dart
│   └── AuthServices.dart
├── main.dart
├── pages
│   ├── AreasPage.dart
│   └── auth
│       ├── DiscordWebView.dart
│       ├── FacebookWebView.dart
│       ├── GithubWebView.dart
│       ├── GoogleWebView.dart
│       ├── MicrosoftWebView.dart
│       ├── SpotifyWebView.dart
│       └── TwitterWebView.dart
```

nommage et formatage client mobile

```
class Action {
    String name;
    List<ExtraParam> extraParams;

    Action({required this.name, required this.extraParams});

    factory Action.fromJson(Map<String, dynamic> json) {
        return Action(
            name: json['name'],
            extraParams: List<ExtraParam>.from(
                json["extraParams"].map((x) => ExtraParam.fromJson(x))),
        );
    }
}
```

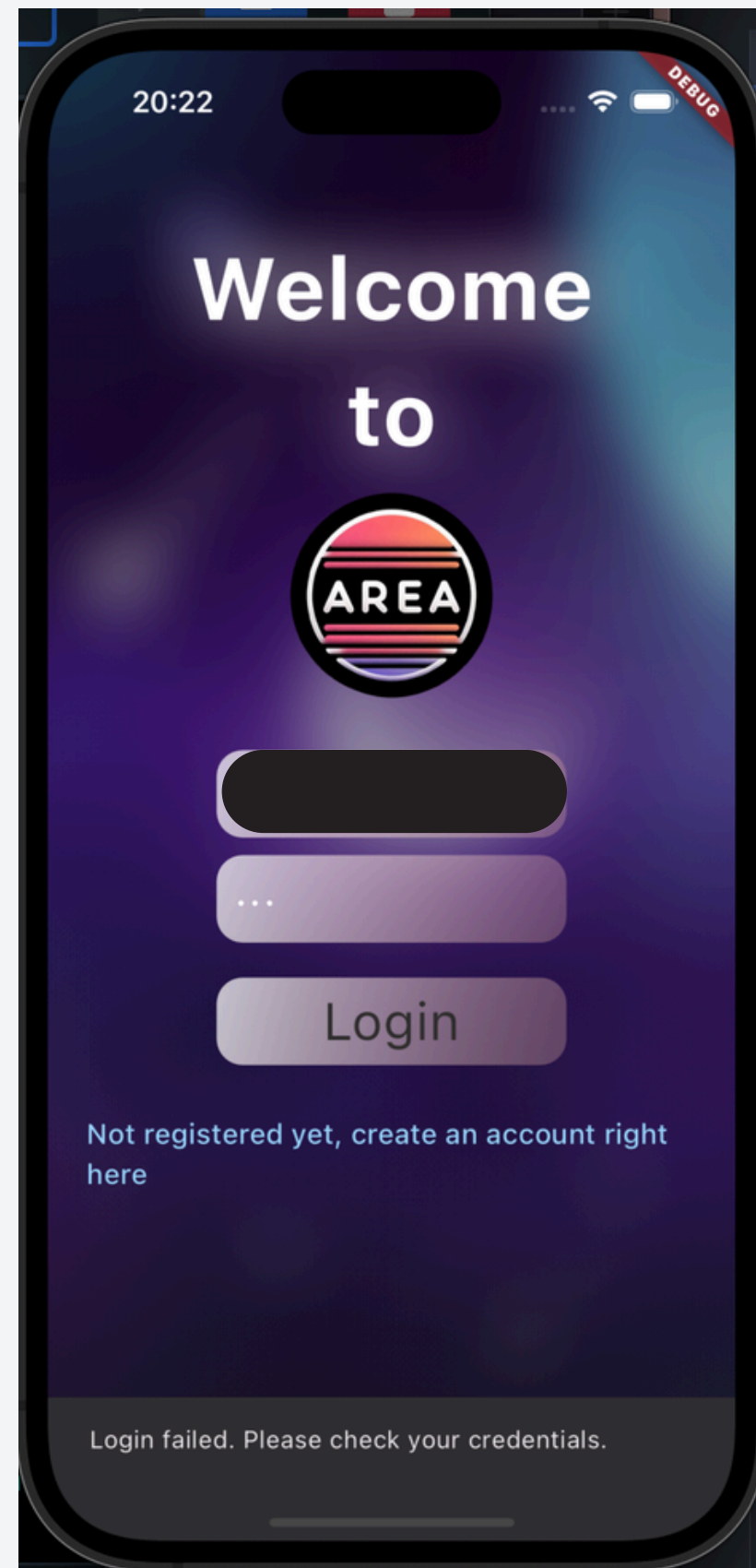
```
void setAuthToken(String token, DateTime expiration, String email) {
    authToken = token;
    tokenExpiration = expiration;
    userMail = email;

    _prefs?.setString('userEmail', email);
    _prefs?.setString('authToken', token);
    _prefs?.setInt('tokenExpiration', expiration.millisecondsSinceEpoch);
    print(authToken);
    print("Expires at $tokenExpiration");
    print(userMail);
}
```

framework web utilisé

Critère	Next.js	Flutter/Dart
Plateforme	Web	iOS, Android, Web, Desktop
Rendu	Côté serveur (SSR), Génération de site statique (SSG)	Compilation en code natif ou JavaScript
Performance	Excellente pour les applications web grâce à SSR et SSG	Proche du natif grâce à la compilation directe
Développement	Routage basé sur le système de fichiers, Optimisation des images	Hot Reload, Large gamme de widgets pour UI
Typage	Support de TypeScript	Dart (typage fort, orienté objet)
Ecosystème & Communauté	Large, basé sur React et npm	Soutenu par Google, large communauté, riche bibliothèque de widgets
Déploiement	Simplifié avec des plateformes comme Vercel	Multiplateforme, nécessite des approches spécifiques pour chaque plateforme
Utilisation	Idéal pour des applications web SEO-friendly et performantes	Idéal pour des applications multiplateformes avec une UI complexe et personnalisée

erreurs lors d'une tentative de connexion



- Message d'erreur

**MERCI POUR
VOTRE ECOUTE
AVEZ VOUS DES
QUESTIONS?**

